

参考答案

答案

(1) 若在0时刻释放该粒子 粒子将会向右做 $T/2$ 的匀加速直线运动,再向右做 $T/2$ 的匀减速直线运动,不断重复这种运动……最终撞击右极板(也可能在第一次向右匀加速直线运动过程中,就撞击右极板了)。(2) 若在 $T/4$ 时刻释放该粒子 粒子将会向右做 $T/4$ 的匀加速直线运动,再向右做 $T/4$ 的匀减速直线运动,再向左做 $T/4$ 的匀加速直线运动,再向左做 $T/4$ 的匀减速直线运动,不断重复这种往复运动。(也可能在最初两个 $T/4$ 的运动中,就撞击右极板了) 解析:粒子在匀强电场中受到周期性的静电力作用,每一小段电势差不变的时候,静电力恒定,粒子都做匀变速直线运动,结合匀变速直线运动的规律就会很快分析出结果。

答案

$E_A < E_B$, $\Phi_A < \Phi_B$ 解析: 将电子由静止释放,电子受到静电力与运动方向一致做加速直线运动。由速度图像可知,电子运动过程中速度图像切线斜率不断变大,即加速度不断增大,说明静电力不断增大,说明电场强度变大 $E_A < E_B$; 静电力与电子运动方向一致,对电子做正功,根据 $W = -E(\Phi_A - \Phi_B) > 0$,可得 $\Phi_A < \Phi_B$,也可以利用能量守恒的思想,电势能与动能的和不变,动能增加,电势能减少,电子带负电,对应的电势增加,可得 $\Phi_A < \Phi_B$ 。

答案

(1) M 带正电 N 带负电 (2) 相等 (3) 相等 解析: 由于 O 点电势高于 c 点,可知电场方向向下。根据曲线运动时,力与速度夹轨迹, M 粒子在 O 点受静电力方向向下,为正粒子,同理可知 N 为负粒子。虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,即等差等势线。 O 点和 b 点是位于同一条等势线上的两点, M 在 O 点和 b 点电势能自然相等。从 O 到 a 静电力对 N 粒子做正功,从 O 到 c 静电力对 M 粒子也做正功,且做功相等。它们的动能增加量一样,初动能一样,因此 N 在 a 点与 M 在 c 点的动能大小相等,两粒子的质量相等,所以,它们的速度大小也相等。